Tu travailles dans le domaine de l'automobile. Ton entreprise CAREFREI a comme activité de constructeur automobile. C'est une entreprise comme Stellantis, Groupe VAG, BMW. On va se concentrer sur la voiture, les pièces, les options, le moteur.

Contexte : le périmètre du système d'information est technique et industriel (bureau d'études et production), pas commercial. Il ne concerne ni les clients, ni les commandes, ni les concessionnaires, ni les usines. L'objectif est de savoir de quoi est composée une voiture : son modèle, son moteur, ses pièces et ses options. Les règles de gestion doivent notamment préciser :
- les caractéristiques des modèles, des voitures produites (identifiées par leur numéro VIN) et des moteurs ;
- les moteurs proposés sur chaque modèle, un même moteur pouvant être proposé sur plusieurs modèles ;
- la nomenclature, c'est-à-dire la quantité de chaque pièce nécessaire à l'assemblage d'un modèle, qui dépend du moteur choisi, car un même modèle n'utilise pas les mêmes pièces selon sa motorisation ;
- la composition d'un moteur en pièces, avec les quantités ;
- le catalogue des pièces et les fournisseurs qui les livrent ;
- les options, leur type, leur disponibilité selon les modèles, les incompatibilités entre options et les pièces nécessaires à leur montage.

Références : inspire-toi des sites web suivants, en particulier de leurs pages sur la gamme de modèles, les motorisations et les options.
- https://www.stellantis.com/fr
- https://www.bmw.fr/fr/accueil.html
- https://www.volkswagen.fr/fr.html

Ton entreprise CAREFREI veut appliquer MERISE pour concevoir un système d'information. Tu es chargé de la partie analyse, c'est-à-dire de collecter les besoins auprès de l'entreprise. Elle a fait appel à un étudiant en ingénierie informatique pour réaliser ce projet, tu dois lui fournir les informations nécessaires pour qu'il applique ensuite lui-même les étapes suivantes de conception et développement de la base de données.

D'abord, établis les règles de gestion des données de ton entreprise, sous la forme d'une liste à puces. Elle doit correspondre aux informations que fournit quelqu'un qui connaît le fonctionnement de l'entreprise, mais pas comment se construit un système d'information.

Ensuite, à partir de ces règles, fournis un dictionnaire de données brutes avec les colonnes suivantes, regroupées dans un tableau : signification de la donnée, type, taille en nombre de caractères ou de chiffres. Il doit y avoir entre 25 et 35 données. Il sert à fournir des informations supplémentaires sur chaque donnée (taille et type) mais sans a priori sur comment les données vont être modélisées ensuite.

Rendement : numérote les lignes du dictionnaire, utilise la légende de types A (alphabétique), AN (alphanumérique), N (numérique), D (date JJ/MM/AAAA), et indique le nombre total de données à la fin. Ne mets dans le dictionnaire aucune donnée qui se calcule à partir des autres (par exemple un prix total ou un poids total).

Fournis donc les règles de gestion et le dictionnaire de données.

Arthur BIET, Maximilien BONNOIS